

TRAJCENTER v2.0 — Protocole RWS PC ↔ Robot

Version : 2.2 draft
Date : 2026-07-17
RobotWare : 6.x
Transport : ABB Robot Web Services uniquement
TCP custom / watchdog / polling nominal : supprimés

1. Objectif

TrajCenter v2.0 utilise uniquement ABB Robot Web Services pour échanger entre le PC et le contrôleur ABB.

Le robot déclenche les actions en écrivant des variables RAPID **PERS** abonnées par le PC.
Le PC écrit ensuite les métadonnées, les trajectoires et les états dans les variables RAPID.

Ce document définit :

- les flux de communication ;
- les variables RAPID partagées ;
- le format **.trajcenter** ;
- les règles d’indexation et d’encodage ;
- les pipelines nominales ;
- les validations et erreurs.

2. Flux général

Flux	Déclencheur	Direction	Mécanisme	Résultat
Refresh metadata	RefreshMetaRequest = TRUE	Robot → PC	RWS subscription	Le PC rescane le store et met à jour la liste des trajectoires
Envoi trajectoire	SendTrajRequest = TRUE	Robot → PC	RWS subscription	Le PC lit SelectedTrajIndex , charge la trajectoire et remplit les tableaux RAPID
Écriture données	Action PC	PC → Robot	RWS write + Mastership	Variables RAPID mises à jour
Lecture contexte robot	Action PC	Robot → PC	RWS read	Defaults, toolNames , wobjNames , état courant
État / erreur	Action PC	PC → Robot	RWS write + Mastership	TrajReady , TransferError , LastErrorCode , etc.

Règles générales :

- le PC s’abonne au démarrage à **SendTrajRequest** et **RefreshMetaRequest** ;

- seuls les événements **TRUE** déclenchent une action ;
- les événements **FALSE** sont ignorés ;
- le PC remet la requête traitée à **FALSE**, en succès comme en erreur ;
- au démarrage ou après reconnexion, le PC relit les deux requêtes pour traiter une demande déjà pendante.

3. Variables RAPID

3.1 Commandes robot → PC

Nom	Type RAPID	Déclaration	Défaut	Rôle
<code>SendTrajRequest</code>	<code>bool</code>	<code>PERS</code>	<code>FALSE</code>	Demande d'envoi de la trajectoire sélectionnée
<code>RefreshMetaRequest</code>	<code>bool</code>	<code>PERS</code>	<code>FALSE</code>	Demande de refresh de la liste des trajectoires
<code>SelectedTrajIndex</code>	<code>num</code>	<code>PERS</code>	<code>0</code>	Index de trajectoire à envoyer

Convention :

```
SelectedTrajIndex = 0 : aucune sélection
SelectedTrajIndex = 1..NbTrajDispo : trajectoire valide
```

3.2 Métadonnées store

Nom	Type RAPID	Déclaration	Taille	Rôle
<code>NbTrajDispo</code>	<code>num</code>	<code>VAR</code>	1	Nombre de trajectoires disponibles
<code>NomsTraj</code>	<code>string[]</code>	<code>VAR</code>	256	Noms affichables
<code>NbPointsTraj</code>	<code>num[]</code>	<code>VAR</code>	256	Nombre de points par trajectoire

Constante :

```
MAX_TRAJ = 256
```

3.3 Données trajectoire

Nom	Type RAPID	Déclaration	Taille	Format / valeurs	Rôle
NbRobtargetsTraj	num	VAR	1	0..100000	Nombre de points envoyés
RobtTRAJCENTER	robttarget[]	VAR	100000	robttarget ABB	Points trajectoire
vitesses	num[]	VAR	100000	TCP mm/s, > 0	Vitesse par point
toolIndex	num[]	VAR	100000	index robot, base 1	Outil par point
wobjIndex	num[]	VAR	100000	index robot, base 1	Wobj par point
zoneType	num[]	VAR	100000	liste autorisée	Zone par point
mvtType	string[]	VAR	100000	"J", "L", "C"	Type de mouvement
readconfs	bool[]	VAR	100000	TRUE/FALSE	Prise en compte confdata

Constante :

```
MAX_POINTS = 100000
```

3.4 Tools / wobjs robot

Les tools et wobjs sont définis côté robot. Le PC lit leurs noms pour faire le mapping :

```
tool_name (.trajcenter) -> toolIndex RAPID
wobj_name (.trajcenter) -> wobjIndex RAPID
```

Nom	Type RAPID	Déclaration	Taille	Rôle
toolValues	tooldata[]	PERS	variable cellule	Données outils
toolNames	string[]	VAR ou CONST	variable cellule	Noms outils lisibles par PC
wobjValues	wobjdata[]	PERS	variable cellule	Données wobjs
wobjNames	string[]	VAR ou CONST	variable cellule	Noms wobjs lisibles par PC

3.5 États PC → robot

Nom	Type RAPID	Déclaration	Défaut	Rôle
TrajReady	bool	PERS	FALSE	La trajectoire est prête à être exécutée

Nom	Type RAPID	Déclaration	Défaut	Rôle
TransferError	bool	PERS	FALSE	Le dernier transfert ou refresh a échoué
LastErrorCode	num	PERS	200000	Code état/erreur à 6 chiffres
LastError	string	PERS	""	Message court affichable
TransferProgress	num	PERS	0	Progression d'envoi, 0..100

3.6 Defaults robot

Les defaults sont lus côté robot au moment de l'envoi. Ils servent à transformer une trajectoire exportable en trajectoire envoyable.

Nom	Type	Rôle
HasDefaultTcpSpeed	bool	Autorise un fallback vitesse
DefaultTcpSpeed	num	Vitesse TCP par défaut
HasDefaultZoneType	bool	Autorise un fallback zone
DefaultZoneType	num	Zone par défaut
HasDefaultToolName	bool	Autorise un fallback tool
DefaultToolName	string	Tool par défaut
HasDefaultWobjName	bool	Autorise un fallback wobj
DefaultWobjName	string	Wobj par défaut
DefaultMoveType	string	Mouvement par défaut, recommandé "L"
DefaultReadConfs	bool	Valeur par défaut si applicable

Règle : aucun default **tool**, **wobj**, **speed** ou **zone** ne doit être inventé silencieusement côté PC.

4. Format .trajcenter

4.1 Structure recommandée

Un fichier .trajcenter est une archive contenant au minimum :

```
meta.json
points.parquet
```

Les noms tools/wobjs peuvent être stockés directement dans **points.parquet**.

Des fichiers ou champs dérivés peuvent lister les sets utilisés, mais ils ne doivent pas remplacer la vérité point par point.

4.2 Colonnes `points.parquet`

Colonne	Obligatoire export	Obligatoire envoi	Défaut / résolution
<code>x</code>	oui	oui	—
<code>y</code>	oui	oui	—
<code>z</code>	oui	oui	—
<code>q1</code>	oui	oui	quaternion ABB <code>[w]</code>
<code>q2</code>	oui	oui	quaternion ABB <code>[x]</code>
<code>q3</code>	oui	oui	quaternion ABB <code>[y]</code>
<code>q4</code>	oui	oui	quaternion ABB <code>[z]</code>
<code>cf1</code>	non	oui	0 si absent
<code>cf4</code>	non	oui	0 si absent
<code>cf6</code>	non	oui	0 si absent
<code>cfx</code>	non	oui	0 si absent
<code>eax_a..eax_f</code>	non	non	absent = axe inactif
<code>tcp_speed</code>	non	oui	erreur sauf default robot explicite
<code>zone_type</code>	non	oui	erreur sauf default robot explicite
<code>move_type</code>	non	oui	default robot, recommandé <code>"L"</code>
<code>tool_name</code>	non	oui	erreur sauf default robot explicite validé
<code>wobj_name</code>	non	oui	erreur sauf default robot explicite validé
<code>readconfs</code>	non	oui	voir règle ci-dessous

Règle `readconfs` si absent :

```
si cf1/cf4/cf6/cfx sont présents : readconfs = TRUE
sinon : readconfs = FALSE
```

4.3 Exportable vs envoyable

Niveau	Définition
Exportable	Le fichier contient au minimum <code>x,y,z,q1,q2,q3,q4</code>
Envoyable	Tous les champs nécessaires au robot sont présents ou résolus via defaults robot valides

Une trajectoire exportable peut donc être listée et stockée, mais refusée à l'envoi si elle ne peut pas être résolue pour le robot connecté.

5. Encodages et conventions

5.1 Indexation

Élément	Convention
Tableaux RAPID	base 1
<code>SelectedTrajIndex</code>	base 1, 0 = aucune sélection
<code>toolIndex</code> , <code>wobjIndex</code>	base 1, 0 = non défini
Points <code>.trajcenter</code>	ordre naturel du fichier, converti vers RAPID {1..N}

5.2 Robtarget

Format RWS :

```
[ [x,y,z], [q1,q2,q3,q4], [cf1,cf4,cf6,cfx], [eax_a,eax_b,eax_c,eax_d,eax_e,eax_f]]
```

Règles :

- quaternion ABB : `[q1,q2,q3,q4] = [w,x,y,z]` ;
- axes externes absents : sérialisés 9E+9 ;
- 9E+9 n'est jamais stocké dans `.trajcenter`.

5.3 Zones

Valeurs autorisées :

```
0, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 255
```

Avec :

```
0    = z0
255 = fine
```

5.4 Vitesses

```
tcp_speed -> vitesses{i}
```

Règles :

- valeur numérique ;
 - en mm/s ;
 - strictement positive.
-

5.5 Types de mouvement

Valeurs envoyées à RAPID :

```
"J", "L", "C"
```

Alias acceptés à l'import :

```
"MoveJ" -> "J"  
"MoveL" -> "L"  
"MoveC" -> "C"
```

5.6 MoveC

Un **MoveC** est toujours encodé par deux points consécutifs non chevauchants :

```
C, C
```

Séquence valide :

```
C,C,C,C = deux MoveC successifs
```

Séquence interdite :

```
C,C,C
```

Pour une paire **C,C**, les paramètres suivants doivent être identiques :

```
tcp_speed  
tool_name / toolIndex  
wobj_name / wobjIndex  
zone_type  
readconfs
```

6. Pipelines

6.1 Démarrage PC

1. Ouvrir session RWS.
2. S'abonner à SendTrajRequest et RefreshMetaRequest.
3. Lire l'état courant des deux requêtes.
4. Lire defaults robot.
5. Lire toolNames et wobjNames.
6. Scanner trajectory_store/.
7. Écrire NbTrajDispo, NomsTraj, NbPointsTraj.
8. Traiter une requête pendante si une variable vaut TRUE.

6.2 Refresh metadata

Déclencheur RAPID :

```
RefreshMetaRequest := TRUE;
```

PC :

1. Reçoit RefreshMetaRequest = TRUE.
2. Scanne trajectory_store/.
3. Liste les fichiers .trajcenter exportables.
4. Écrit NbTrajDispo, NomsTraj, NbPointsTraj.
5. Écrit LastErrorCode = 200001.
6. Écrit TransferError = FALSE.
7. Remet RefreshMetaRequest = FALSE.

6.3 Envoi trajectoire

Déclencheur RAPID :


```
SelectedTrajIndex := k;
SendTrajRequest := TRUE;
```

PC :

1. Reçoit SendTrajRequest = TRUE.
2. Lit SelectedTrajIndex.
3. Charge le .trajcenter correspondant.
4. Lit defaults, toolNames, wobjNames.
5. Résout la trajectoire pour le robot connecté.
6. Valide les limites et contraintes.
7. Écrit TrajReady = FALSE, TransferError = FALSE, TransferProgress = 0.
8. Écrit NbRobtargetsTraj.
9. Écrit RobtTRAJCENTER, vitesses, toolIndex, wobjIndex, zoneType, mvtType, readconfs.
10. Met à jour TransferProgress par blocs.
11. Écrit TransferProgress = 100.
12. Écrit LastErrorCode = 200002.
13. Écrit TrajReady = TRUE.
14. Remet SendTrajRequest = FALSE.

En erreur :

```
TrajReady = FALSE
TransferError = TRUE
LastErrorCode = code
LastError = message court
SendTrajRequest ou RefreshMetaRequest = FALSE
```

7. Validation avant envoi

Le PC doit refuser l'envoi si l'une des conditions suivantes est vraie :

Cas	Erreur
<code>SelectedTrajIndex</code> hors bornes	oui
fichier absent ou invalide	oui
<code>NbRobtargetsTraj</code> > 100000	oui
<code>tcp_speed</code> absent sans default	oui
<code>tcp_speed</code> <= 0	oui
<code>zone_type</code> absent sans default	oui

Cas	Erreur
zone_type hors liste autorisée	oui
move_type non normalisable	oui
tool_name absent sans default	oui
tool_name introuvable côté robot	oui
wobj_name absent sans default	oui
wobj_name introuvable côté robot	oui
séquence MoveC invalide	oui
robtargget non sérialisable	oui

8. Codes d'état et d'erreur

Format : XXXYYY où XXX reprend une famille inspirée HTTP.

Code	Signification
200000	OK
200001	Metadata refreshed
200002	Trajectory transferred
400001	SelectedTrajIndex hors bornes
400002	Fichier trajectoire introuvable
400003	Format .trajcenter invalide
400004	Trop de points
400005	zone_type invalide
400006	move_type invalide
400007	Paire MoveC invalide
400008	tcp_speed manquant sans default
400009	zone_type manquant sans default
400010	tool_name manquant sans default
400011	wobj_name manquant sans default
400012	tool_name introuvable côté robot
400013	wobj_name introuvable côté robot
400014	Vitesse invalide
400015	readconfs invalide

Code	Signification
400016	Robtarget invalide
401001	Authentification RWS refusée
403001	Mastership refusé
403002	Écriture RWS interdite
404001	Symbole RAPID introuvable
404002	<code>toolNames</code> introuvable
404003	<code>wobjNames</code> introuvable
404004	Store trajectoire introuvable
404005	Default robot introuvable
408001	Timeout requête RWS
408002	Timeout transfert
409001	Transfert déjà en cours
409002	État robot incompatible
500001	Erreur interne client
500002	Erreur de sérialisation
500003	Erreur de conversion trajectoire
502001	Réponse RWS invalide
503001	Contrôleur indisponible
504001	Timeout contrôleur

9. Règles de conformité

Un client TrajCenter conforme doit :

- utiliser uniquement ABB RWS ;
- s'abonner à `SendTrajRequest` et `RefreshMetaRequest` ;
- ignorer les événements `FALSE` ;
- traiter les événements `TRUE` ;
- remettre la requête traitée à `FALSE` ;
- écrire sous Mastership ;
- libérer le Mastership même en erreur ;
- lire les defaults robot avant l'envoi ;
- lire `toolNames` et `wobjNames` avant l'envoi ;
- ne pas inventer silencieusement `tool`, `wobj`, `speed` ou `zone` ;
- valider `MoveC` par paires non chevauchantes ;
- garder `TrajReady` = `FALSE` tant que l'envoi n'est pas complet ;

- écrire un code erreur en cas d'échec ;
 - ne jamais stocker 9E+9 dans .trajcenter.
-